الواجب المنزلي رقم 01 في مادة الرياضيات

المستوى: 1 ج م ع تك | سلم يوم: | يعاد يوم:

التمرين الأول:

أجب بصحيح أو خطآ مع التعليل:

1/ كل عدد ناطق هو عدد عشري.

2/ العدد 307 غير اولي.

3/ مربع العدد $\left(\sqrt{3-2\sqrt{2}}-\sqrt{3+2\sqrt{2}}\right)$ هو عدد طبيعي.

4/ العدد $\left(1-\frac{1}{200}\right)\times.....\times\left(1-\frac{1}{4}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{1}{2}\right)$ هو عدد عشري.

5/ رتبة مقدار العدد $A=385\times10^3\times0.0086$ هي 3×10^3

التمرين الثاني:

I/ نعتبر الأعداد الحقيقية B,A و C حيث:

$$C=3,037\underline{8}78...78 \quad ,B=\frac{(-2)^6\times15^3\times(-3)^5}{6^4\times10^5\times27^3} \quad ,A=9-2\sqrt{25-\sqrt{(11-2\sqrt{10})(11+2\sqrt{10})}}$$

1/ بين أن A عدد طبيعي .

2/ بسط العدد B (مع تبيان مراحل الحساب و بدون استعمال الحاسبة)، هل B عدد عشري ؟ علل اجابتك.

3/ اعط الكتابة الكسرية للعدد C .

II/ نعتبر العددين التاليين E و F بحيث: $E=5^{n+2}-5^n$ و $F=1500$

1/ حلل العدد F الى جداء عوامل أولية ثم بسط $\sqrt{F}$.

2/ بين أن $E=2^3\times3\times5^n$.

3/ نضع في مايلي: $n=1$

ـ أ ـ احسب $PGCD(E;F)$ و $PPCM(E;F)$.

ـ ب ـ عين الشكل الغير قابل للإختزال للعدد $\frac{E}{F}$. ثم أحسب الفرق: $\frac{1}{E}-\frac{7}{F}$.

ـ ج ـ اوجد أصغر عدد طبيعي m حيث يكون mF مكعبا لعدد طبيعي.

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الثالث:

x و y عددان حقيقيان حيث: $y=(\sqrt{3}-1)^2+\sqrt{3}-2$ $\quad$ $x=\sqrt{75}-4\sqrt{3}+\sqrt{2}\dfrac{6}{\sqrt{18}}$

1/ بين أن : $x=2+\sqrt{3}$ و $y=2-\sqrt{3}$.

2/ أحسب : xy ثم استنتج أن : $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=4$.

3/ نعتبر العدد الحقيقي Z حيث: $Z=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)+2y-(x-y)^2$

بسط العدد الحقيقي Z ثم اذكر اصغر مجموعة ينتمي اليها.

موقع الدراسة
eddirasa.com